Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Безлепкина Татьяна Игоревна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **9**

Выводы **14**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

1 Настройка виртуальной машины 9
2 Процесс установки Fedora на диск 9
3 Установка базовых пакетов (tmux) 10
4 Установка терминала Kitty 10
5 Установка программного обеспечения 10
6 Активация таймера автоматических обновлений 10
7 Отключение SELinux 10
8 Создается структура директорий для пользовательских конфигурационных файлов. 11
9 Настройка автоматической загрузки раскладки клавиатуры в Sway . . . 11
10 Проверка системных настроек клавиатуры (Xorg) 11
11 Установка с помощью менеджера пакетов 11
12 Скачаем необходимые версии 12
13 Установка дистрибутива TeXlive 12
14 Финальная диагностика системы 13

Список таблиц

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

Создание виртуальной машины. Установка операционной системы. Первоначальная настройка системы. Установка ПО для создания отчётов. Анализ загрузки системы (домашнее задание).

Теоретическое введение

Операционная система

Операционная система (ОС) — это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. Основные функции ОС:

Управление аппаратными устройствами (процессор, память, диски)

Организация файловой системы

Запуск и управление процессами

Предоставление пользовательского интерфейса

Виртуализация

Виртуализация — технология, позволяющая создавать виртуальные версии аппаратных ресурсов (процессора, памяти, дисков) и запускать несколько изолированных ОС на одном физическом компьютере. Гипервизоры

Программное обеспечение для виртуализации называется гипервизором. В работе используются два типа гипервизоров:

VirtualBox — гипервизор 2-го типа (работает поверх существующей ОС). Подходит для обучения и тестирован

QEMU с KVM — гипервизор 1-го типа (работает непосредственно на оборудовании) в Linux, обеспечивающий

Дистрибутив Fedora

Fedora — это свободный дистрибутив Linux, разрабатываемый сообществом при поддержке компании Red Hat. Характеризуется использованием самых свежих версий программного обеспечения. В работе используется версия Fedora Sway — редакция с оконным менеджером Sway (Wayland-композитор, совместимый с i3). Базовые понятия Linux

Ядро (kernel) — центральная часть ОС, управляющая оборудованием и системными вызовами.

Процесс — экземпляр выполняющейся программы.

Файловая система — способ организации и хранения данных на диске.

Терминал — интерфейс для ввода команд.

Командная оболочка (shell) — программа, интерпретирующая команды пользователя (в Fedora по умолчанию

Выполнение лабораторной работы

Создание виртуальной машины (рис. 1)

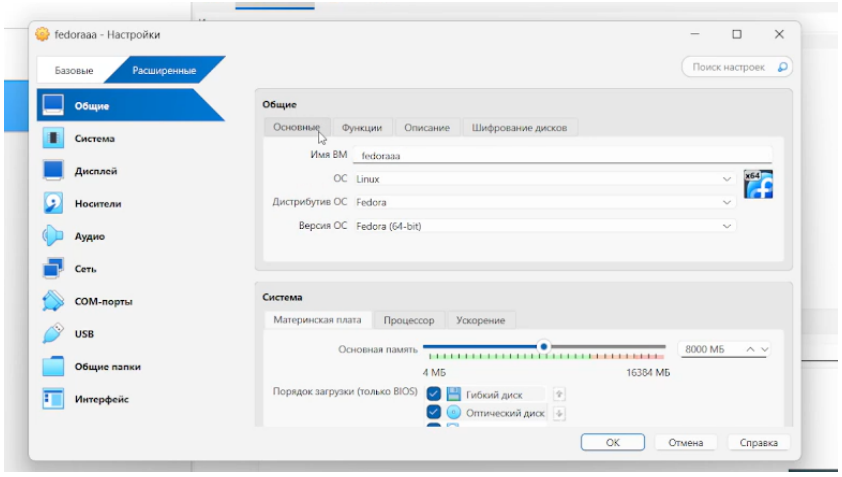

Рис. 1: Настройка виртуальной машины

Установка системы на диск (рис. 2)

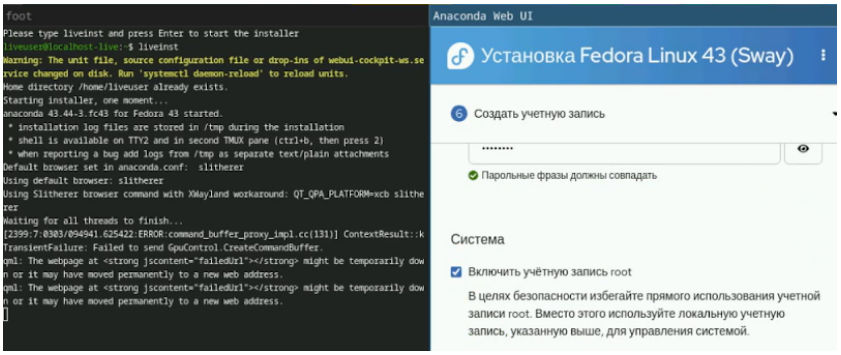

Рис. 2: Процесс установки Fedora на диск

Программа для удобства работы в консоли (рис. 3)

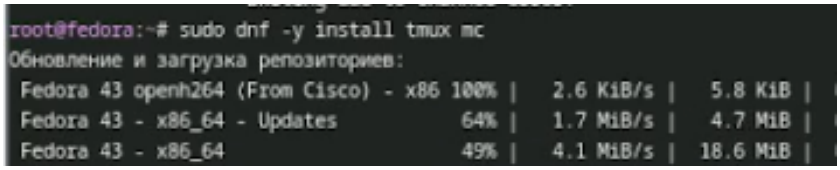

Рис. 3: Установка базовых пакетов (tmux)

Другой вариант консоли (рис. 4)

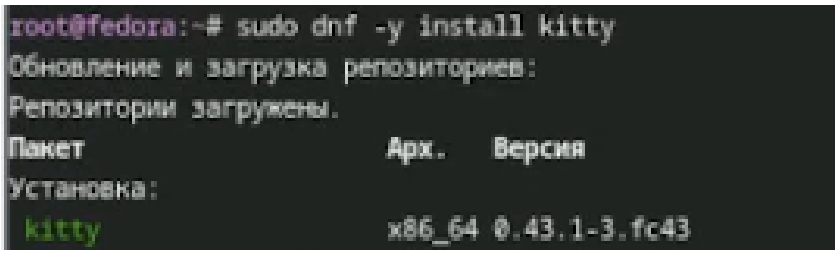

Рис. 4: Установка терминала Kitty

Настройка автоматических обновлений (рис. 5)

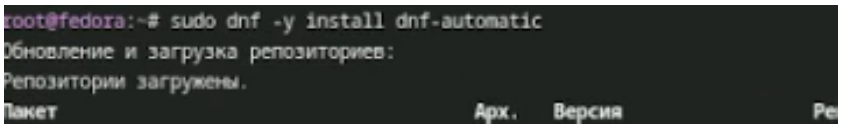

Рис. 5: Установка программного обеспечения

Запуск таймера (рис. 6)

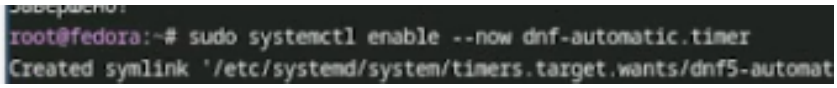

Рис. 6: Активация таймера автоматических обновлений

Изменение параметров SELinux (рис. 7)

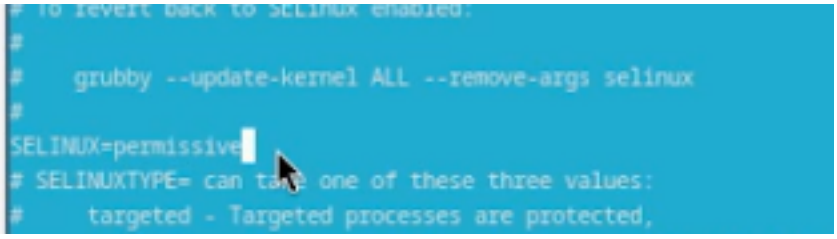

Рис. 7: Отключение SELinux

Подготовка директории для конфигурации Sway (рис. 8)

```
tibezlepkina@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway/config.d
tibezlepkina@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

Рис. 8: Создается структура директорий для пользовательских конфигурационных файлов.

Редактирование файла, который будет отвечать за настройки клавиатуры в Sway (рис. 9)

```
foot
95-system-keyboard-config.conf   [-M--] 66 L:[  1+ 0   1/  1] *(66  /  66b) <EOF>
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рис. 9: Настройка автоматической загрузки раскладки клавиатуры в Sway

Редактирование конфигурационного файла (рис. 10)

```
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рис. 10: Проверка системных настроек клавиатуры (Xorg)

Работа с языком разметки Markdown (рис. 11)

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Установка:и загружены.
 pandoc-cli              x86_64  3.6.4-38.fc43          updates
Установка зависимостей:
 pandoc-common           noarch  3.6.4-36.fc43          fedora
```

Рис. 11: Установка с помощью менеджера пакетов

Установка pandoc и pandoc-crossref вручную (рис. 12)

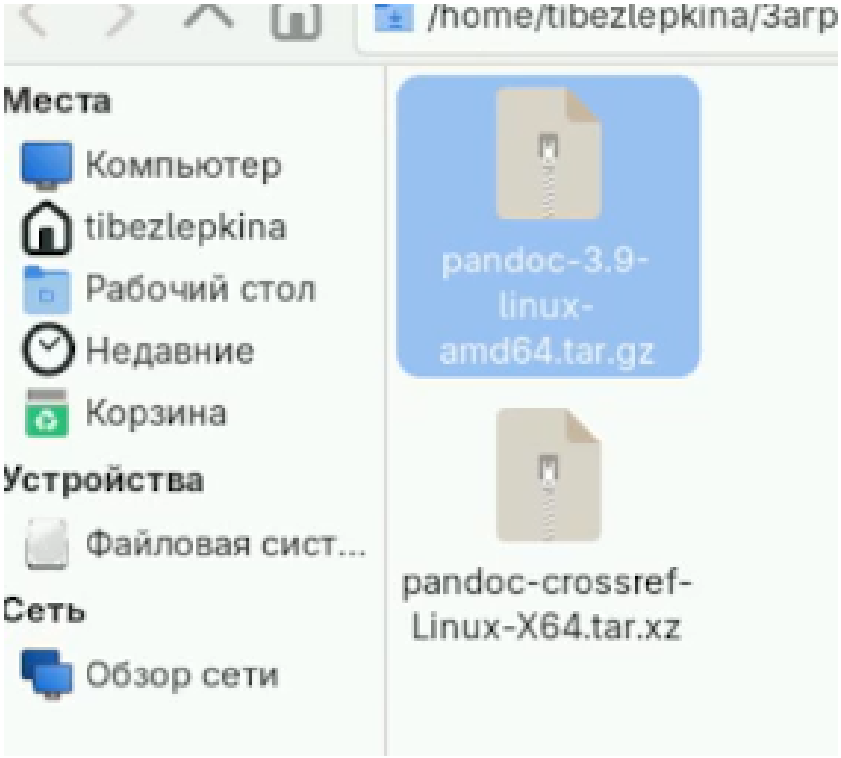

Рис. 12: Скачаем необходимые версии

Для генерации PDF-файлов из Markdown через Pandoc требуется система верстки LaTeX (рис. 13)

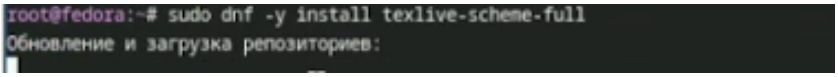

Рис. 13: Установка дистрибутива TeXlive

Домашнее задание,выполняется сбор информации о системе с помощью команд dmesg для фиксации итоговой конфигурации (рис. 14)

```
root@fedora:~# dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.1-300.fc43.x86_64 (mockbuild@5381c258a4b3436489a44
8ea66bda8ce) (gcc (GCC) 15.2.1 20250924 (Red Hat 15.2.1-2), GNU ld version 2.45-1.fc
43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025
root@fedora:~# dmesg | grep -i "detected.*mhz"
[    0.000012] tsc: Detected 2687.998 MHz processor
root@fedora:~# dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.846170] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX (family: 0x6, mo
del: 0x97, stepping: 0x2)
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Memory.*availible"
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Memory.*available"
[    0.874115] Memory: 7863320K/8191544K available (22017K kernel code, 4533K rwdata
, 17980K rodata, 5116K init, 6152K bss, 316660K reserved, 0K cma-reserved)
root@fedora:~# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
root@fedora:~# dmesg | grep -i "mount.*root"
[    7.439400] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Ke
rnel File Systems...
[    7.490871] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Ke
rnel File Systems.
root@fedora:~# dmesg | grep -i "Memory.*av
```

Рис. 14: Финальная диагностика системы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки установки операционной системы Fedora Linux. Освоены первичные этапы настройки системы, включая управление пакетами с помощью DNF, настройку автоматических обновлений, конфигурирование SELinux. Получен опыт настройки окружения рабочего стола Sway и синхронизации раскладки клавиатуры с системными параметрами. Установлено прикладное программное обеспечение (Pandoc, Texlive), необходимое для работы с технической документацией. В результате проделанной работы система Fedora Linux полностью подготовл

#Контрольные вопросы

1. Учетная запись пользователя содержит следующую информацию: имя пользователя (логин), UID (идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, используемую командную оболочку (shell), а также пароль в зашифрованном виде, хранящийся отдельно в файле /etc/shadow. Вся основная информация хранится в файле /etc/passwd.

2. Команды терминала:

   - Для получения справки по команде: man ls или ls –help
   - Для перемещения по файловой системе: cd /home/user/Documents
   - Для просмотра содержимого каталога: ls -la /home/user
   - Для определения объёма каталога: du -sh /home/user
   - Для создания каталога: mkdir newdir
   - Для удаления каталога: rm -r newdir

- Для создания файла: touch newfile.txt
- Для удаления файла: rm newfile.txt
- Для задания определённых прав на файл/каталог: chmod 755 script.sh
- Для просмотра истории команд: history

3. Файловая система — это способ организации и хранения данных на диске или другом носителе. Она определяет структуру каталогов и файлов, а также правила доступа к ним. Примеры:

    - ext4 — журналируемая файловая система, используемая в Linux по умолчанию, поддерживает файлы до 16 ТБ и тома до 1 ЭБ
    - NTFS — файловая система Windows с поддержкой больших файлов, прав доступа, шифрования и журналирования
    - FAT32 — старая файловая система с ограничением на размер файла 4 ГБ и тома до 2 ТБ, широко поддерживается разными устройствами
    - XFS — высокопроизводительная журналируемая файловая система, оптимизированная для больших файлов и параллельных операций ввода-вывода

4. Чтобы посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС, используются команды mount или df. Примеры: mount или df -h

5. Чтобы удалить зависший процесс, нужно найти его PID с помощью команд ps или top, а затем использовать команду kill. Если процесс не завершается обычным сигналом, используется kill -9. Примеры:

    - ps aux | grep processname
    - kill 1234 (где 1234 — PID процесса)
    - kill -9 1234 (принудительное завершение)

Список литературы